PRM393 · LAB 3 · NHÓM 2

BreakBite

App cho sinh viên đặt món trước trong giờ giải lao, rồi đến kiosk lấy.

NGƯỜI DÙNG

Sinh viên và nhân viên kiosk, Campus Quận 9

ỨNG DỤNG

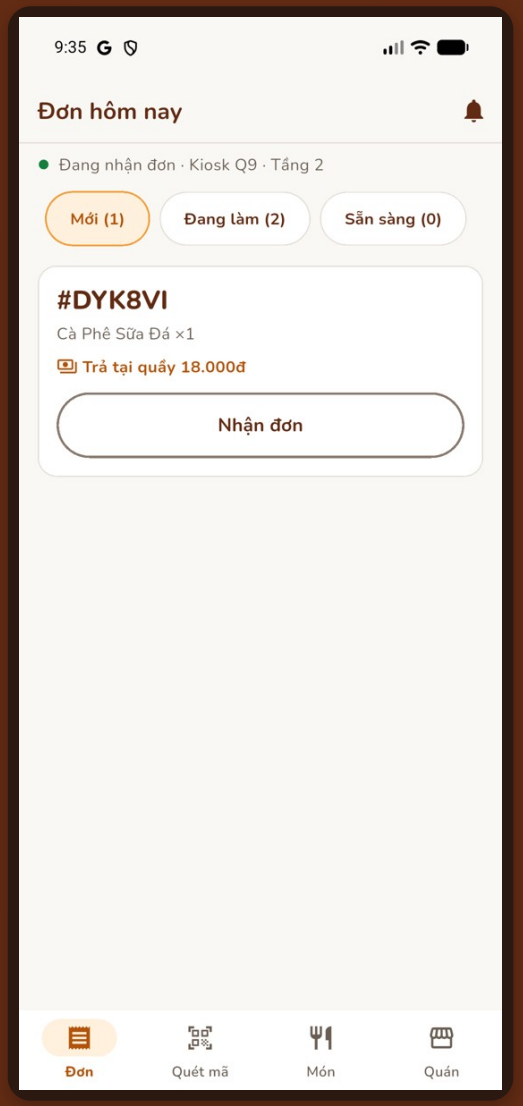
Flutter trên Android; một app có cả phần khách và phần bếp

BACKEND

Firebase (gói miễn phí Spark); tệp PDF lưu trên Cloudinary



App khách · Trang chủ



App bếp · đơn mới

github.com/baonv0817/PRM393_Lab03_Group2

Mục tiêu: sinh viên đặt xong một đơn trong 35 giây, tối đa 8 lần chạm

PERSONA

Sinh viên học ở Campus Quận 9, có khoảng 15 phút giữa hai tiết.

TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG (LAB 2)

< 35 s để đặt xong một đơn

≤ 8 chạm từ Trang chủ đến khi đặt đơn

PHẠM VI ĐÃ LÀM

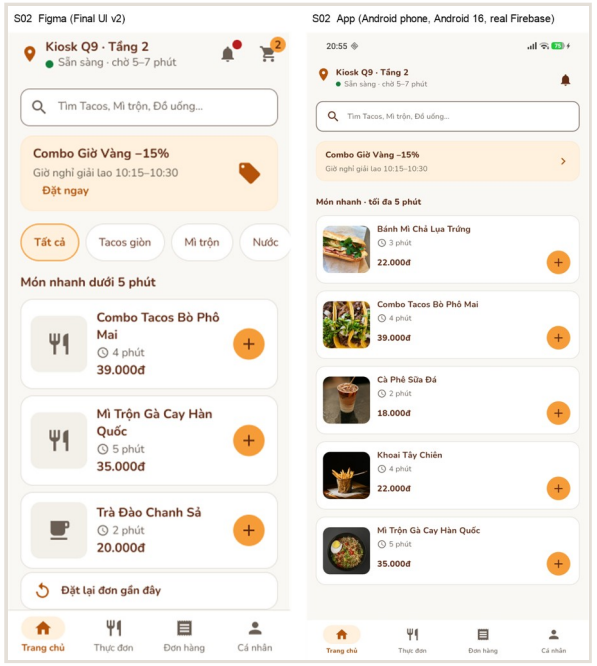
44 / 44 màn hình trong Figma đã làm xong (app khách và app bếp)

Đo bằng sự kiện purchase trong kế hoạch Analytics.

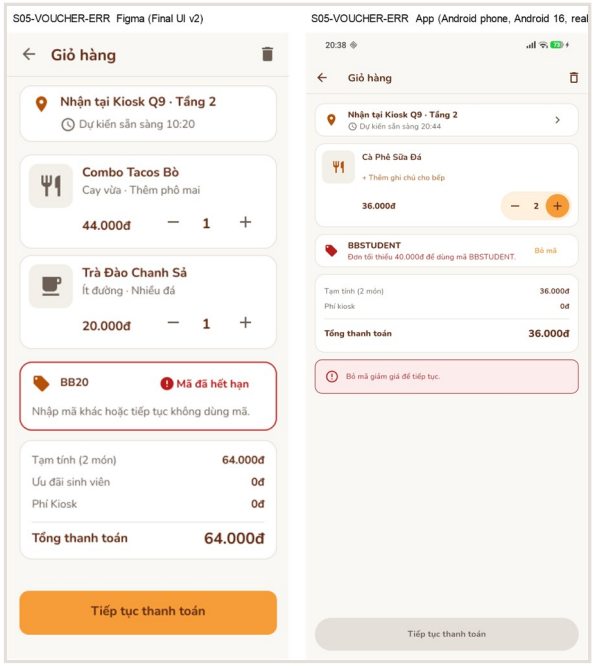
	Luồng	Màn hình	Nhánh lỗi	Test
F1	**Đặt nhanh từ Trang chủ**	S02 → S05 giỏ → S06 thanh toán → cổng thanh toán → S07 theo dõi	Thanh toán bị từ chối → S06-ERR	TC-03
F2	**Tuỳ chọn món và dùng mã giảm giá**	S03 thực đơn → S04 món → S05 giỏ → S29 mã	Mã BB20 hết hạn → S05-VOUCHER-ERR	TC-04
F3	**Xử lý khi thanh toán thất bại**	S06-ERR → S07-CASH → S07-DIALOG → S10	Trả tiền mặt tại kiosk; giỏ hàng được giữ	TC-05
K	**Bếp: nhận, làm và giao đơn**	K02 → K03 → K04 → K05 quét mã → K06	Sai mã nhận món → K05-ERR	TC-12

Mã màn hình theo file Figma Lab 2; bảng đầy đủ ở docs/design-traceability.md, mục 3.

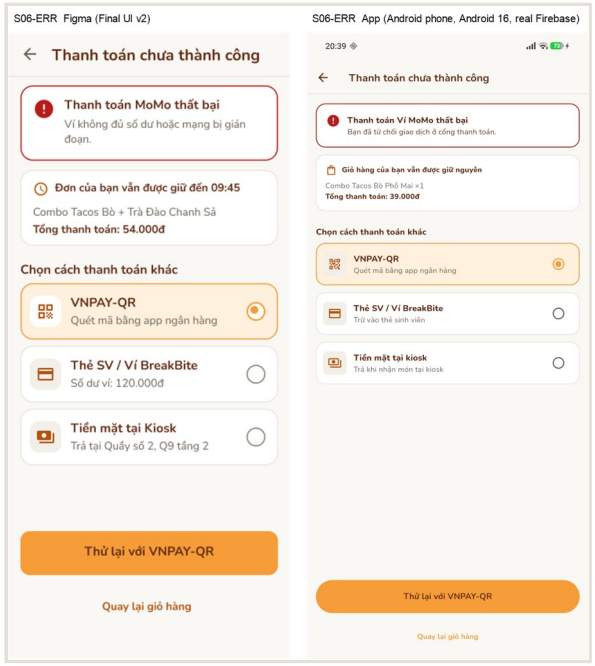
App làm theo Figma; 34 chỗ khác Figma đều có ghi lý do



F1 · Trang chủ (S02)



F2 · giỏ có mã hết hạn (S05)



F3 · lỗi thanh toán (S06-ERR)

D01 Đăng nhập bằng Google thay cho e-mail + OTP, vì đề Lab 3 bắt buộc.

D12 Bấm + thì hiện ô tăng/giảm số lượng, bỏ snackbar: khách thấy ngay số món.

D23 Form thêm món của bếp bỏ ô ảnh: app chỉ tải PDF lên, không tải ảnh.

34

chỗ khác Figma, chỗ nào cũng có lý do

D01–D34, ghi ở mục 5 của docs/design-traceability.md

Mỗi cặp: bên trái là Figma, bên phải là app.

Màn hình không gọi thẳng Firebase: mọi lệnh gọi đi qua ViewModel rồi tới service

Màn hình — `ui/*/widgets`
Chỉ hiển thị và nhận thao tác. Không gọi Firebase, không tự đặt màu.

ViewModel — `ui/*/view_models`
Giữ trạng thái màn hình: đang tải, rỗng, lỗi, có dữ liệu. Kiểm tra dữ liệu nhập.

Repository / Service — `data/`
Mỗi dịch vụ một lớp, cấp qua Provider. Lỗi trả về dạng Result, không ném exception.

`domain/models` dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, lớp nào cũng dùng được

Dịch vụ đám mây (nhóm không có server riêng)

- Authentication
- Cloud Firestore
- Security Rules
- Cloud Messaging
- Analytics
- Crashlytics
- Remote Config
- Cloudinary (tệp PDF)

Security Rules chạy trên máy chủ Firebase. Cloudinary thay Cloud Storage vì Cloud Storage cần gói Blaze trả phí.

Có test kiểm tra test/architecture_test.dart báo lỗi nếu màn hình gọi thẳng SDK · 752 test widget và ViewModel chạy với dữ liệu giả, không cần điện thoại

THIẾT KẾ · DESIGN SYSTEM TRONG CODE

Màu và kích thước lấy từ một bộ token chung; màn hình nào tự đặt màu thì test báo lỗi

Token
app_colors · app_dimens

→

Theme
ThemeData: ColorScheme, TextTheme

→

Component
mỗi component là một widget dùng lại

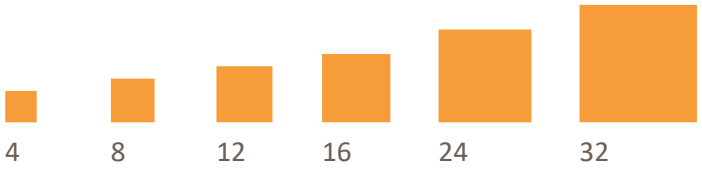
→

Màn hình
lấy màu và cỡ chữ từ theme

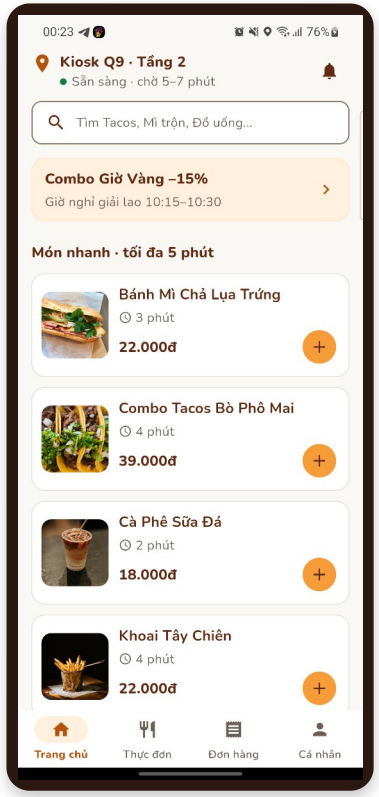
TOKEN MÀU · lib/ui/core/theme/app_colors.dart

primary	onPrimary	primaryText	background	border	muted	success	error
F69D39	622B14	B45309	FAF8F5	E4DFD8	6B5F55	15803D	B91C1C

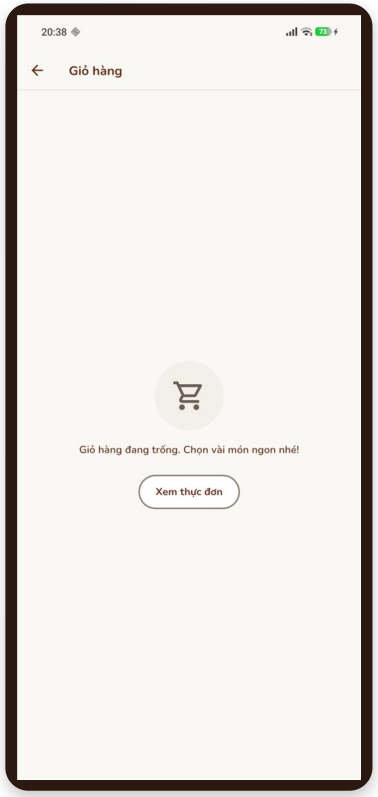
TOKEN KHOẢNG CÁCH VÀ KÍCH THƯỚC · app_dimens.dart



Nút bấm ≥ 48 dp · chữ nội dung ≥ 14 sp · bo góc 8 (chip), 16 (thẻ), 24 (sheet)



Có dữ liệu: Trang chủ

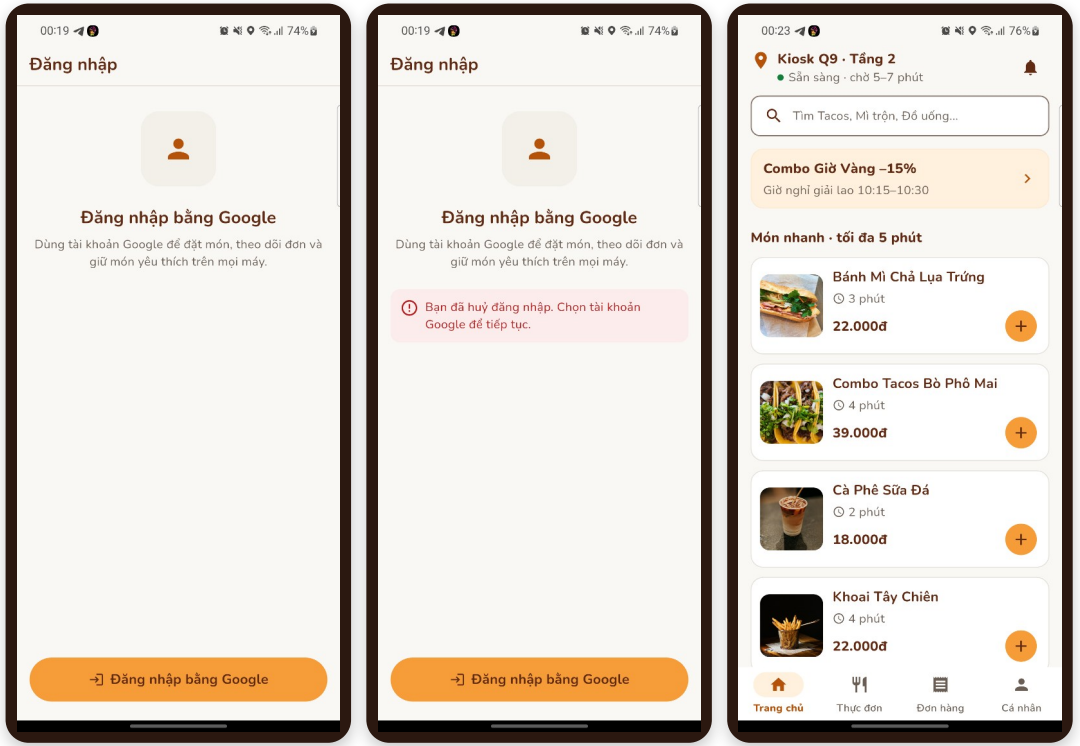


Trạng thái rỗng: giỏ hàng

Đã test trên màn rộng 360 và 412 dp, cỡ chữ ×1.0 và ×1.3: không tràn chữ; các cặp màu đạt độ tương phản WCAG.

Đăng nhập: Google xác nhận tài khoản, Firebase cấp token; app không lưu mật khẩu





Chưa đăng nhập | Người dùng huỷ | Đã đăng nhập

Khi lỗi Người dùng huỷ: app báo “Bạn đã huỷ đăng nhập.” và ở lại màn đăng nhập. Mất mạng hoặc không lấy được token: app báo lỗi riêng cho từng trường hợp. Khi đăng xuất, app gỡ token FCM rồi xoá phiên.

Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_auth_service.dart` · `routing/router.dart`

Dữ liệu nằm ở Firestore; quy tắc chạy trên máy chủ quyết định ai được đọc, ai được ghi

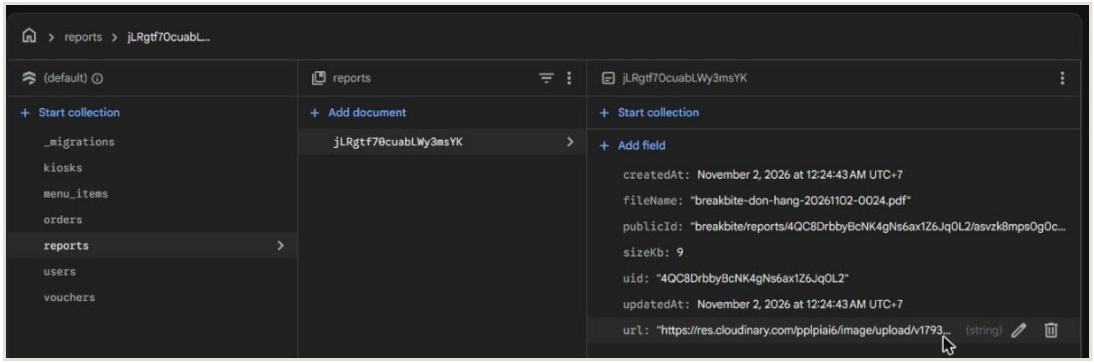


88

test kiểm tra Rules, chạy trên Emulator

16

index ghép; thiếu thì Firestore thật báo lỗi, Emulator thì không

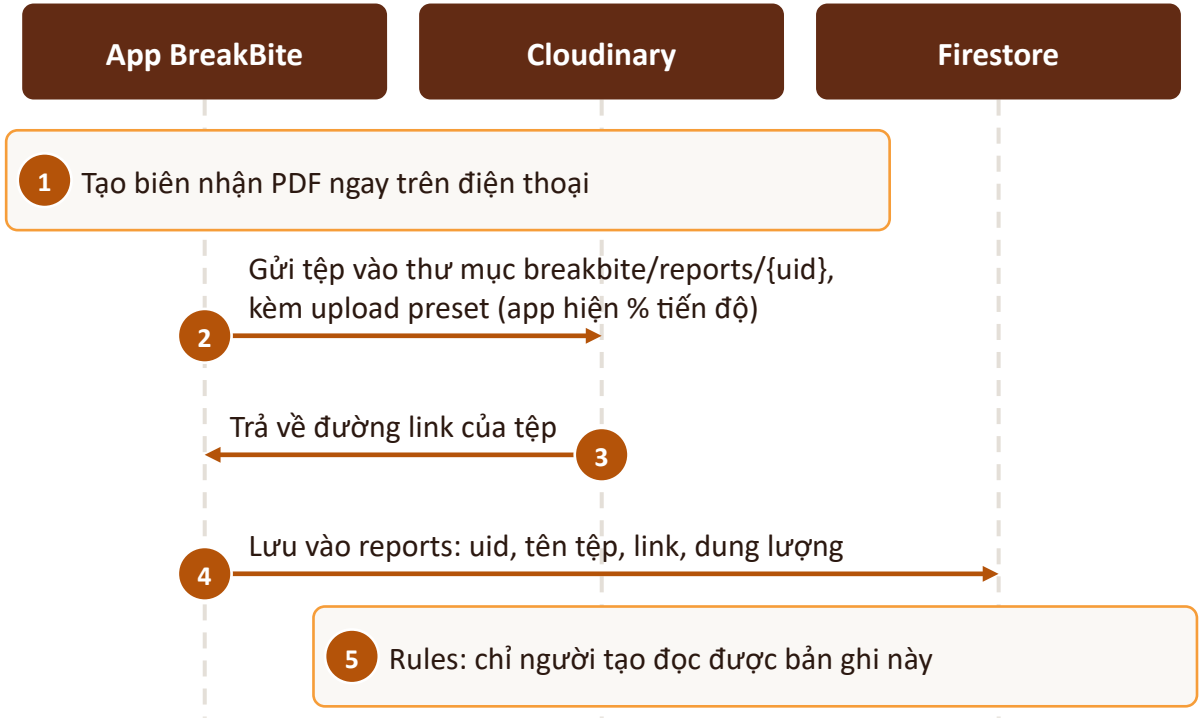


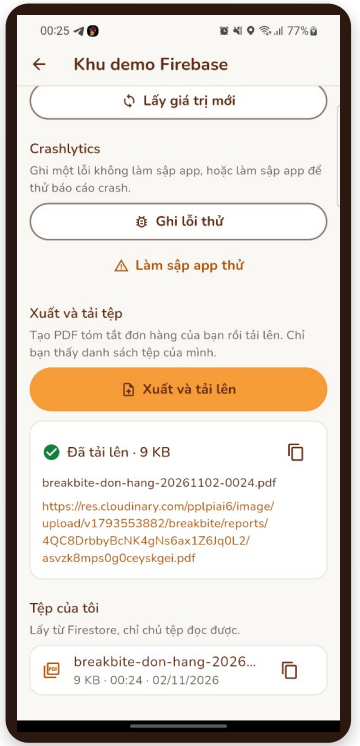
Firestore console: tài liệu reports có uid, fileName, sizeKb và url Cloudinary

Khi lỗi Bị từ chối hoặc mất mạng: màn hình báo lỗi, có nút Thử lại; khi mất mạng app đọc dữ liệu đã lưu trên máy. Hai nhân viên cùng xử lý một đơn: người sau thấy "Đơn này vừa được xử lý ở nơi khác."

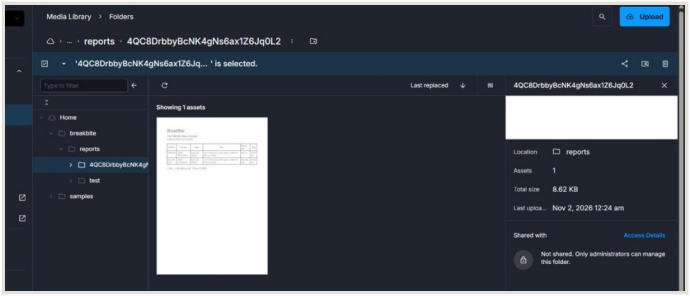
Mã nguồn `firebase/firestore.rules` · `firebase/tests/` · `data/repositories/firestore/`

Biên nhận PDF được tải lên Cloudinary; trong app không có khoá bí mật nào





Tải xong, hiện URL



Cloudinary: tệp PDF trong breakbite/reports/{uid}

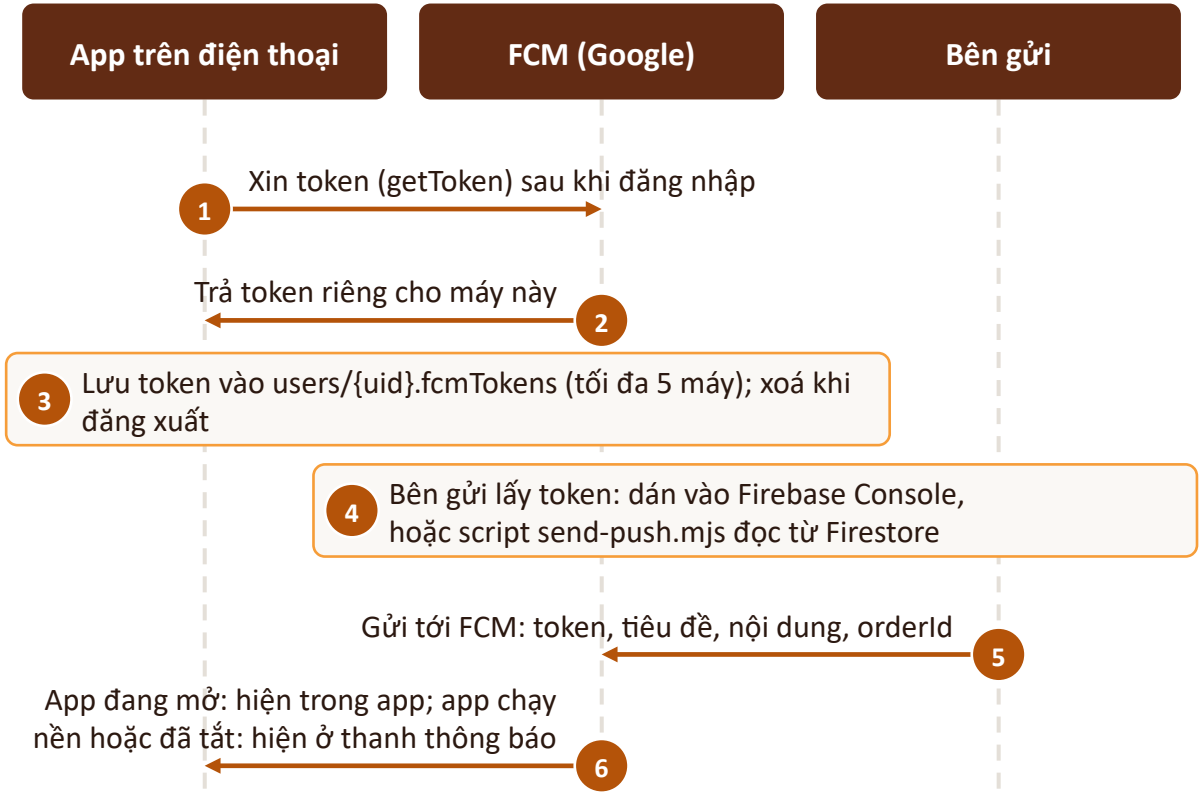
Vì sao dùng Cloudinary

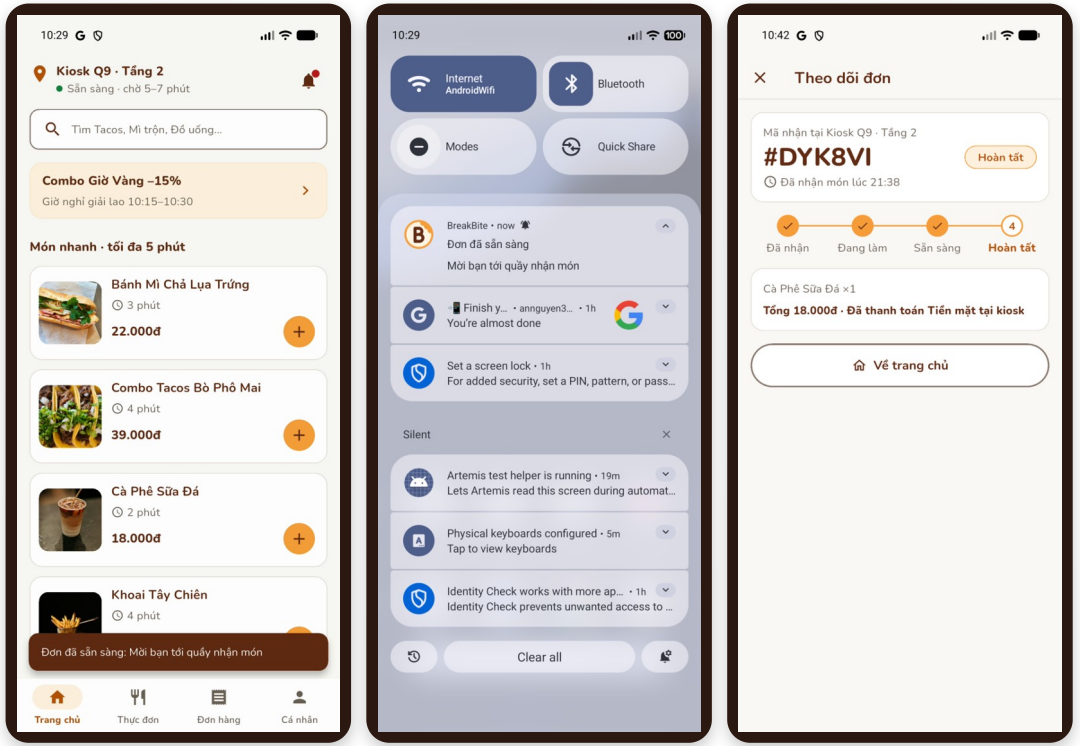
Cloud Storage cần gói Blaze trả phí; thầy đã đồng ý cho dùng Cloudinary hoặc S3. Upload preset "unsigned" giữ các giới hạn ở phía Cloudinary, nên app không cần khoá bí mật.

Khi lỗi Chưa cấu hình, tệp quá 5 MB, mất mạng, hoặc chờ quá 60 giây: app báo đúng lỗi đó và vẫn cho bấm Thử lại.

Mã nguồn `data/services/cloudinary/cloudinary_storage_service.dart`

Mỗi máy cài app có một token FCM riêng; bên gửi dùng token đó để gửi thông báo tới máy



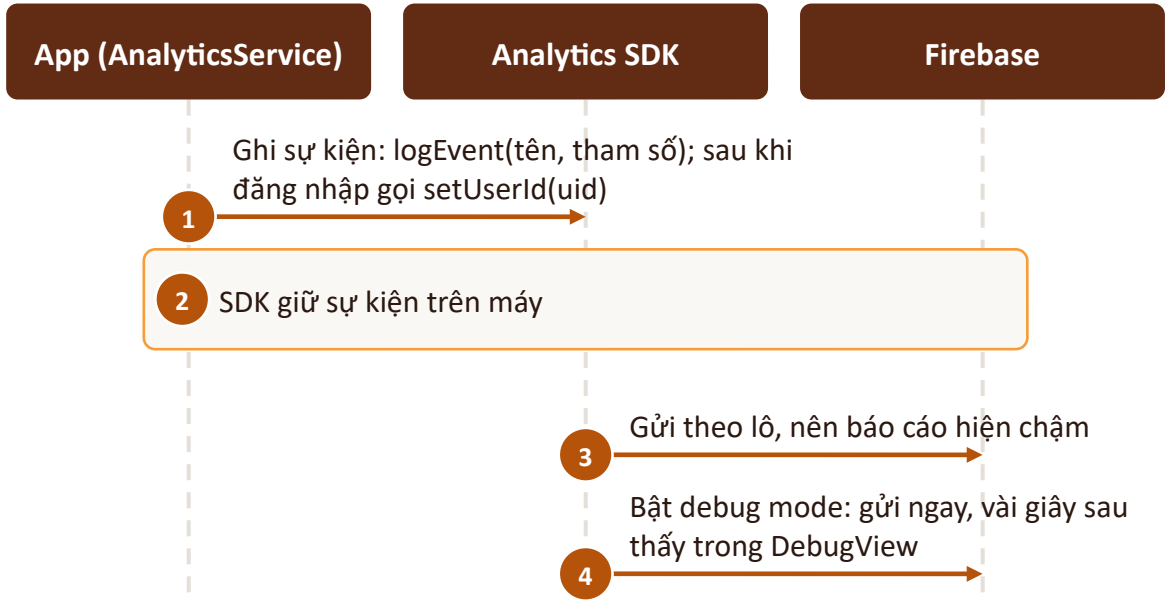


Đang mở: hiện trong app | Chạy nền: thanh thông báo | Đã tắt: chạm mở đúng đơn

Khi lỗi Người dùng không cấp quyền (Android 13+): app vẫn chạy, chỉ không hiện thông báo. Lưu token bị lỗi cũng không chặn đăng nhập hay đăng xuất.

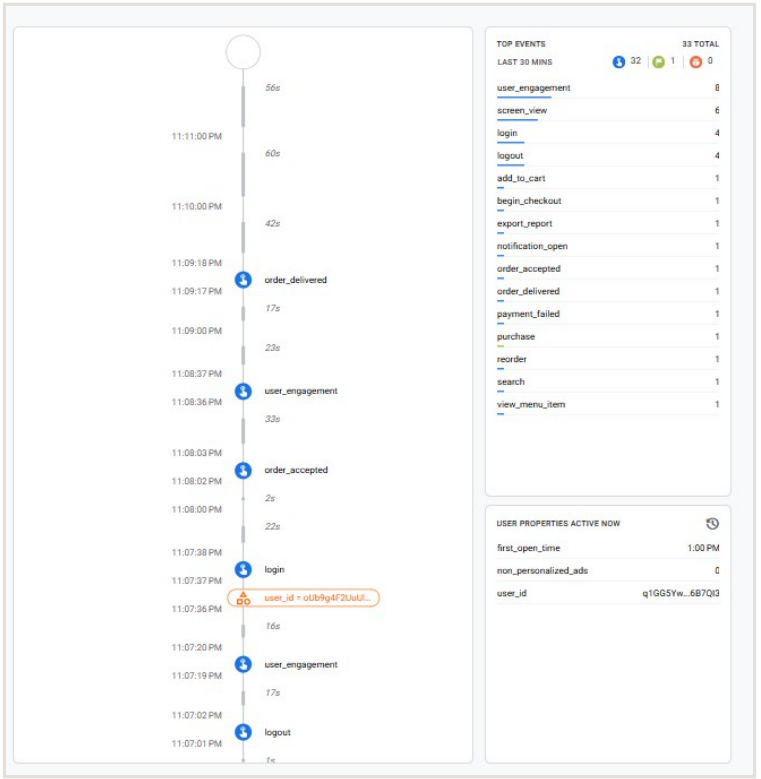
Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_messaging_service.dart` · `routing/push_router.dart` · `firebase/seed/send-push.mjs`

App ghi 11 sự kiện theo kế hoạch, và cả 11 đều hiện trong DebugView



Viết kế hoạch trước khi code. Mỗi sự kiện trả lời một câu hỏi, ví dụ purchase cho biết có đạt mục tiêu 35 giây, 8 lần chạm không. Không ghi tên hay e-mail.

Khi lỗi Ghi sự kiện bị lỗi thì AnalyticsService bắt lỗi đó; người dùng vẫn dùng app bình thường.



DebugView bật debug mode: dòng sự kiện và top events

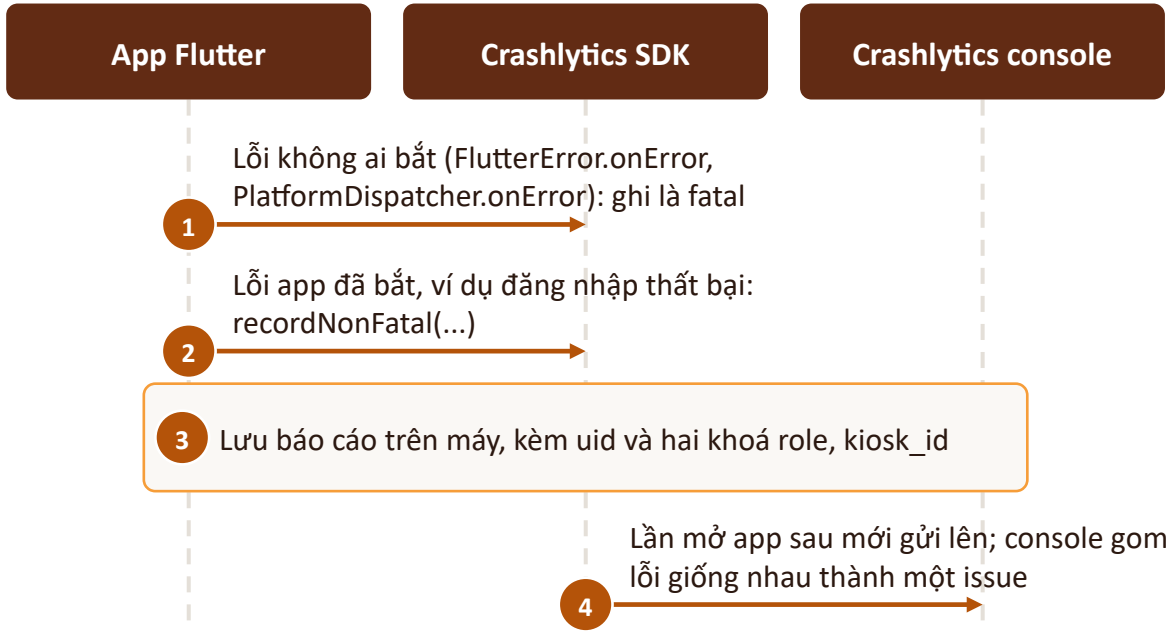
ĐÃ THẤY TRONG DEBUGVIEW

- login
- logout
- search
- view_menu_item
- add_to_cart
- begin_checkout
- purchase
- payment_failed
- export_report
- order_accepted
- order_delivered

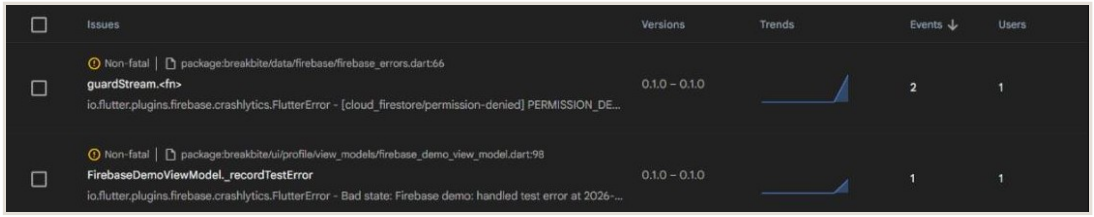
+ reorder (có ghi, không nằm trong kế hoạch)

Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_analytics_service.dart`

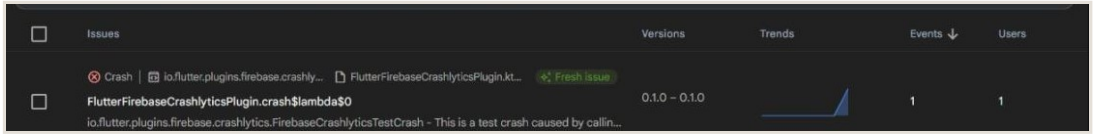
Khi app lỗi, Crashlytics lưu báo cáo trên máy và gửi lên khi app mở lại



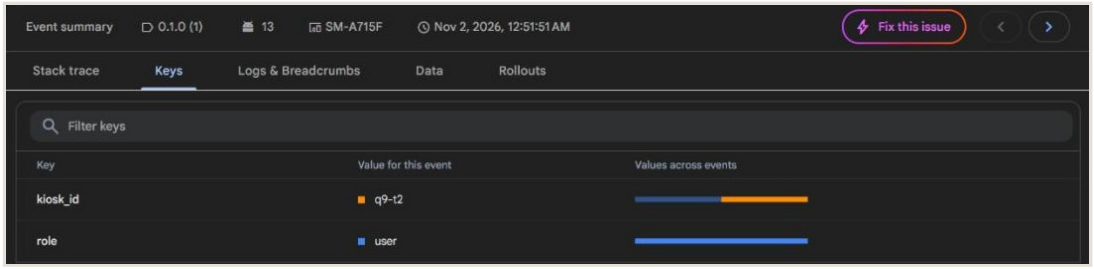
Khi lỗi Crashlytics chỉ ghi lại lỗi, không đổi màn hình: người dùng vẫn thấy thông báo lỗi như thường. Nút làm sập app thử nằm trong Khu demo Firebase và phải xác nhận trước.



Lỗi không làm sập app: Firestore từ chối quyền (lỗi thật) và lỗi demo



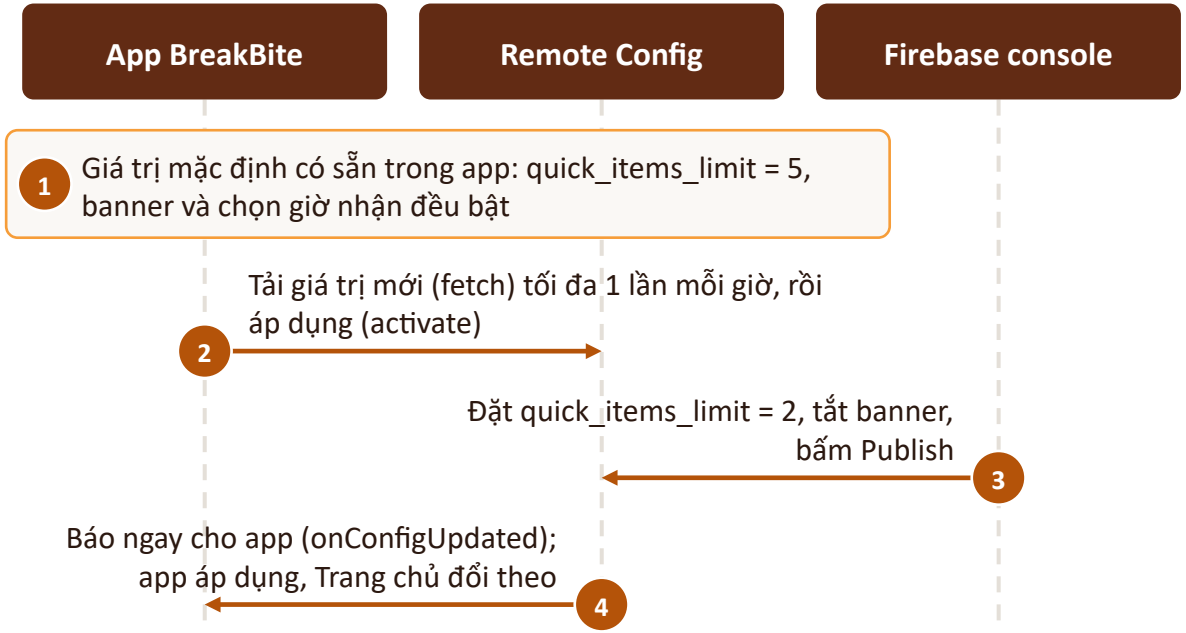
Lỗi làm sập app: crash thử



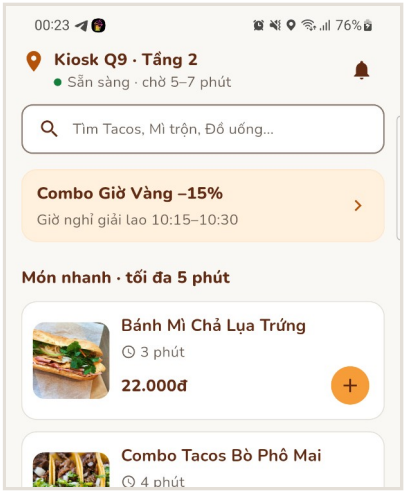
Thông tin kèm theo: kiosk_id = q9-t2, role = user

Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_crash_service.dart` · `config/firebase_setup.dart`

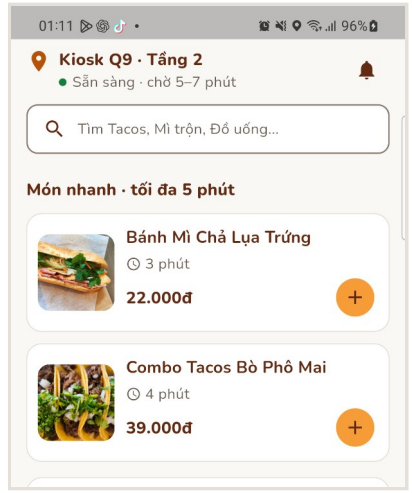
Đổi giá trị trên Firebase console là Trang chủ đổi theo, không cần cài lại app



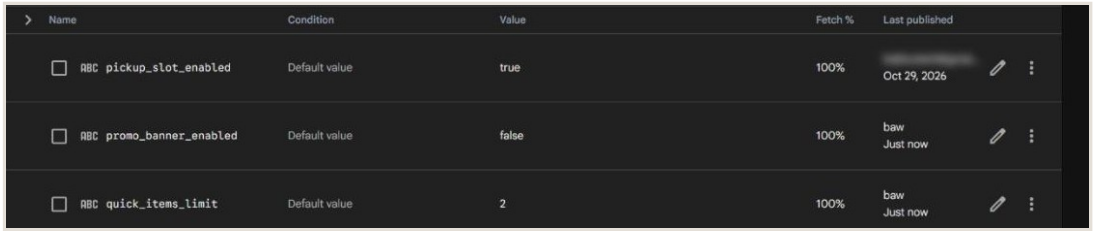
Khi lỗi Mất mạng hoặc tải lỗi: app dùng giá trị lần trước; lần mở app đầu tiên thì dùng giá trị mặc định.



Trước: mặc định, có banner, 5 món



Sau khi publish: không banner, 2 món



Firebase console: các giá trị vừa đổi (“Just now”)

Mã nguồn `data/services/firebase/firebase_remote_config_service.dart`

ARTEMIS chạy 11 ca kiểm thử, mỗi ca 3 lần, đều đạt 3/3; khi chạy đã tìm ra một lỗi app và sửa xong

Ca	Kiểm tra gì	Số lần chạy	Đạt
TC-01	Đăng nhập qua hộp chọn tài khoản Google (native)	3	**3/3**
TC-02	Đăng xuất; nút Back không quay lại Trang chủ	3	**3/3**
TC-03	F1 đặt nhanh + sự kiện purchase trong Logcat	3	**3/3**
TC-04	F2 mã BB20 hết hạn (nhánh lỗi)	3	**3/3**
TC-05	F3 thanh toán bị từ chối, chuyển tiền mặt *	3	**3/3**
TC-06	Tìm kiếm không có kết quả (nhánh lỗi)	3	**3/3**
TC-07	Bấm từng tab, mở đúng màn hình	3	**3/3**
TC-08	Chi tiết món và chi tiết đơn	3	**3/3**
TC-09	Xuất và tải lên biên nhận	3	**3/3**
TC-10	Giá trị Remote Config trên Trang chủ	3	**3/3**
TC-12	Bếp: nhận, làm, quét mã, giao đơn	3	**3/3**

* TC-05 còn 1 lần chạy nữa (run-21) bị hỏng vì máy đang chạy flutter test cùng lúc nên app bị ANR, không phải lỗi app. Trước khi sửa, các lần hỏng là do câu yêu cầu chưa rõ (TC-03, TC-10), ARTEMIS gõ chữ lỗi (TC-04) và lỗi app P-01 (TC-05). Chi tiết: docs/test-plan.md §3, evidence/artemis/run-*.xml.

Cách chấm một test

pytest gửi cho agent một yêu cầu bằng lời: bắt đầu ở đâu, làm gì, cuối cùng phải thấy gì. Agent trả lại những gì nó đọc được trên màn hình (JSON); test so từng giá trị, không chỉ xem chữ SUCCESS.

Lỗi app tìm được và đã sửa (P-01)

Thanh toán bị từ chối, khách chọn trả tiền mặt: đơn đã tạo nhưng màn hình vẫn đứng ở trang lỗi. Đã sửa trong CheckoutScreen._confirm.

Chạy thử tự do 15,8 phút (hồ sơ Pro)

Agent tự đi 57 bước, tìm được 1 lỗi chưa sửa: đơn đã huỷ vẫn xuất được biên nhận.

AI review code tìm ra 10 vấn đề: nhóm sửa 5, ghi nhận 1, bác 4 kèm lý do

Mã	Loại	File:dòng	Vấn đề AI nêu ra	Nhóm quyết định	Commit
CR-01	bảo mật	`firestore_order_repository.dart:52`	Tổng tiền dùng giá do app gửi lên	Đồng ý, ghi là hạn chế	—
CR-02	lỗi	`firestore_menu_repository.dart:91`	Thêm món mới có thể ghi đè món khác	Đã sửa	`d6d8113`
CR-03	lỗi	`firestore_incident_repository.dart:98`	Một sự cố có thể bị xử lý hai lần	Đã sửa (transaction)	`d1291a6`
CR-04	hiệu năng	`firestore_notification_repository.dart:55`	markAllRead lỗi khi quá 500 thông báo	Đã sửa (lô 400)	`9243bf3`
CR-05	lỗi	`order_history_view_model.dart:98`	"Xem đơn cũ hơn" có thể thêm trang rỗng	Đã sửa (test hỏng ở bản cũ)	`2980559`
CR-06	lỗi	`seller_menu_view_model.dart:41`	Mốc "Có lại lúc" đầu tiên bỏ qua giây	Đã sửa	`ba8dc33`
CR-07	lỗi	`firestore_order_repository.dart:275`	Trả suất giờ nhận mà không đọc trước	Bác: không suất nào bị xoá	—
CR-08	bảo trì	`shop_view_model.dart:134`	Lệnh ghi bị bỏ qua mà vẫn báo thành công	Bác: nút đã khoá khi đang ghi	—
CR-09	hiệu năng	`shift_stats_view_model.dart:116`	K11 đọc mọi kiosk để lấy một giờ mở cửa	Bác: chỉ 2 kiosk, 2 lượt đọc	—
CR-10	thiếu test	`incident_view_model.dart:128`	Gửi báo cáo sự cố không kiểm trạng thái	Bác: AI đọc sai một phần	—

Công cụ: Claude Code /code-review trên một pull request · đầu ra gốc ở evidence/code-review/ · lý do từng mục ở docs/code-review.md

Bài học: phải chạy trên Firebase thật và kiểm lại kết quả của AI mới thấy hết lỗi

1. **Chạy trên project thật từ sớm**

   Thiếu index và lỗi chạm thông báo khi app đã tắt chỉ lộ ra khi chạy với Firebase thật.

2. **Bảo vệ dữ liệu ở server, không ở màn hình**

   Rules và transaction giữ dữ liệu đúng; 88 test kiểm tra Rules.

3. **Viết yêu cầu cho agent test thật rõ**

   Phần lớn lần chạy hỏng là do câu yêu cầu chưa rõ hoặc do công cụ, không phải do app.

4. **Đọc lại code trước khi tin AI review**

   4/10 vấn đề AI nêu ra là sai khi đọc kỹ code.

TÀI LIỆU TRONG REPO

Truy vết, khác biệt	docs/design-traceability.md
Kiến trúc, Firebase	docs/architecture.md docs/firebase-design.md
Kế hoạch Analytics	docs/analytics-plan.md
Test và kết quả chạy	docs/test-plan.md · e2e_test/ evidence/artemis/
Review code	docs/code-review.md evidence/code-review/
Báo cáo, video demo	report/Lab03_SE193905.pdf link video trong README.md

CÔNG CỤ AI DÙNG ĐỂ LÀM SLIDE

Claude Code (Claude Opus 5.5) viết scripts/build_slides.js (pptxgenjs) và scripts/prepare_slide_images.py. Icon: Lucide (giấy phép ISC). Mọi ảnh chụp lấy từ evidence/.

github.com/baonv0817/PRM393_Lab03_Group2